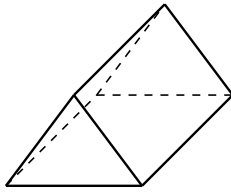


1.



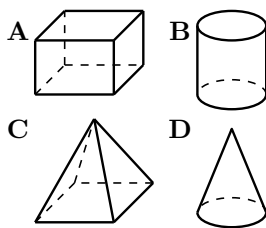
a) Ein Zelt hat die Form im Bild. Es soll als Kantenmodell aus Stäben und Knetkugeln gebaut werden. Wie heißt der Körper? Wie viele Stäbe und wie viele Kugeln braucht man? Wie viele Flächen hat er?

Vorn und hinten ist je ein gleiches Dreieck, dazwischen sind Rechtecke: ein **Dreiecksprisma**. Es liegt auf einem Rechteck.

Kugeln = Ecken: vorn 3, hinten 3, also $3 + 3 = 6$.

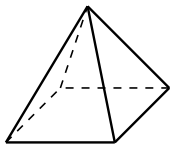
Stäbe = Kanten: vorn 3, hinten 3, von vorn nach hinten 3, also $3 + 3 + 3 = 9$.

Flächen: 2 Dreiecke und 3 Rechtecke, also 5.



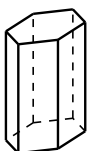
b) Wie heißen die vier Körper im Bild?

2.



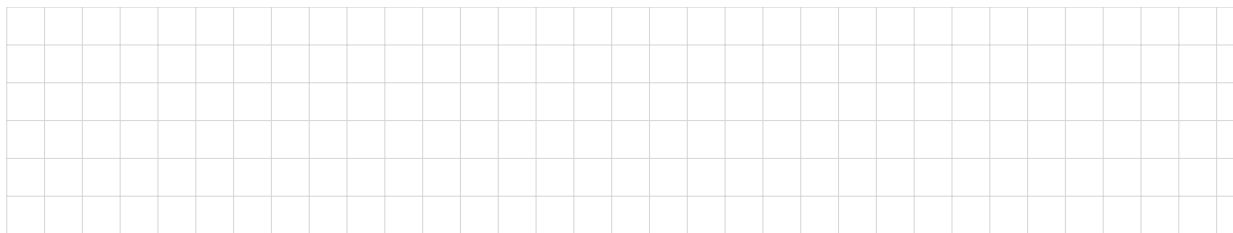
Ein Turmdach hat die Form im Bild: eine Pyramide mit quadratischer Grundfläche. Wie viele Ecken, Kanten und Flächen hat sie?

3.

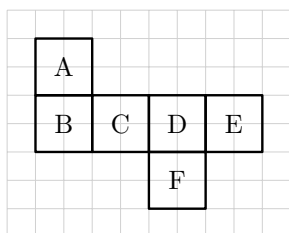


Das Bild zeigt ein Stück von einem ungespitzten Bleistift. Wie heißt der Körper genau? Wie viele Ecken, Kanten und Flächen hat er?

4. Ein Pavillondach hat die Form einer Pyramide mit sechseckiger Grundfläche. Tim baut ein Kantenmodell davon. Er hat 10 Stäbe und 8 Knetkugeln. Reicht das? Wie viele Stäbe oder Kugeln fehlen oder bleiben übrig?



5.



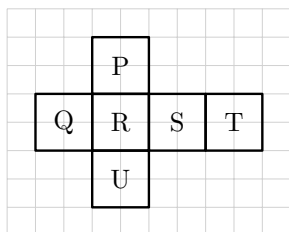
- a) Vier Quadrate B, C, D, E liegen in einer Reihe. Oben an B hängt A, unten an D hängt F. Welche Flächen liegen sich gegenüber, wenn man daraus einen Würfel faltet?

Skizziere das Netz (Bild).

In der Reihe B C D E: Zwischen B und D liegt genau C, also liegen B und D gegenüber. Zwischen C und E liegt D: C und E gegenüber.

Übrig sind A und F. Sie berühren sich nicht, also liegen sie gegenüber.

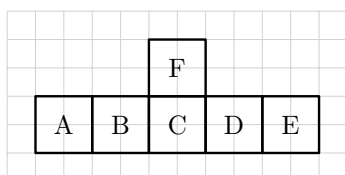
Jede Fläche hat genau eine Gegenfläche: Es ist ein Würfelnetz.



- b) Aus dem Netz im Bild wird ein Würfel gefaltet. Schreib die drei Paare von Flächen auf, die sich gegenüberliegen.



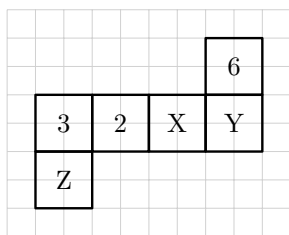
6.



- Kann man aus dem Netz im Bild einen Würfel falten? Begründe mit den Gegenflächen.



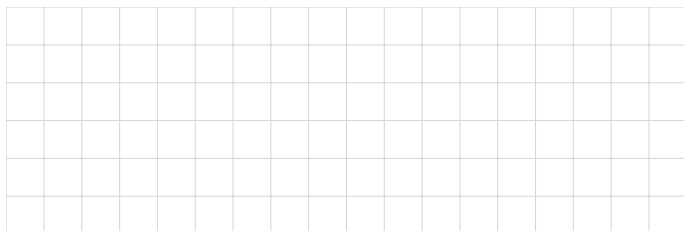
7.



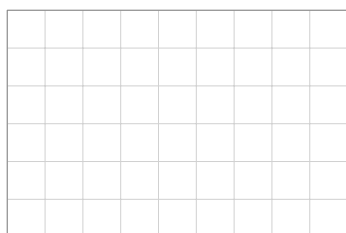
Aus dem Netz wird ein Spielwürfel.

Gegenüberliegende Augenzahlen ergeben zusammen 7.

Welche Zahlen gehören auf X, Y und Z?



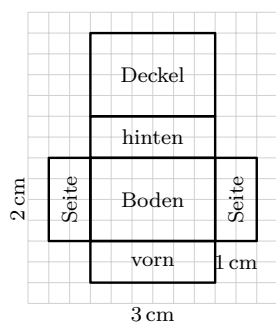
8.



Mia bastelt einen Spielwürfel. Ihr Netz: vier Quadrate in einer Reihe mit 1, 2, 6, 3. Oben an der 2 hängt die 5, unten an der 3 hängt die 4. Auf einem Spielwürfel ergeben gegenüberliegende Zahlen 7. Stimmt Mias Würfel? Wenn nicht: Welche zwei Zahlen muss sie tauschen? Skizziere zuerst.



9.



a) Eine Streichholzschachtel ist ein Quader: 3 cm lang, 2 cm breit, 1 cm hoch. Zeichne ihr Netz in wahrer Größe.

Drei Paare Rechtecke: Boden und Deckel 3×2 , vorn und hinten 3×1 , Seiten 2×1 (in cm).

Streifen untereinander: vorn, Boden, hinten, Deckel. 3 cm sind 6 Kästchen.

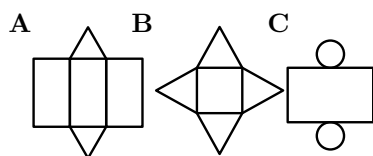
Die Seiten links und rechts an den Boden.

Prüfen: Kanten, die beim Falten aufeinandertreffen, sind gleich lang.

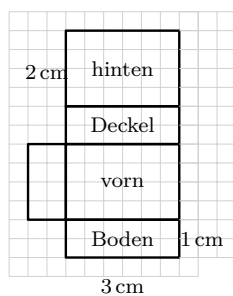
Das Netz ist $1 + 3 + 1 = 5$ cm breit und

$1 + 2 + 1 + 2 = 6$ cm hoch.

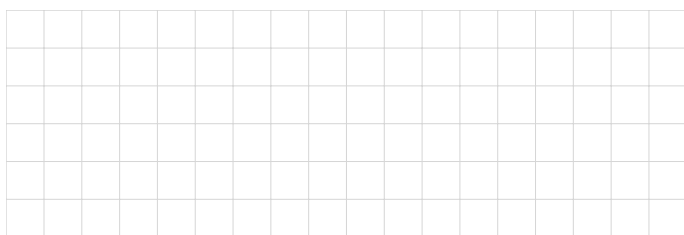
b) Welcher Körper entsteht aus jedem Netz im Bild?



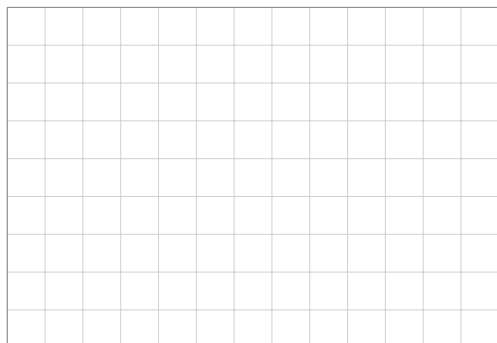
10.



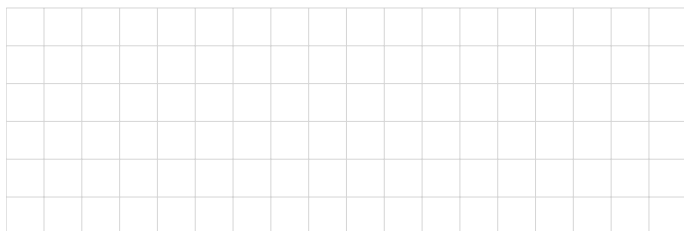
Im Netz des Quaders fehlt ein Rechteck. Wie lang und wie breit ist es, und wo muss es hin?



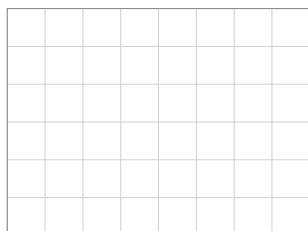
11.



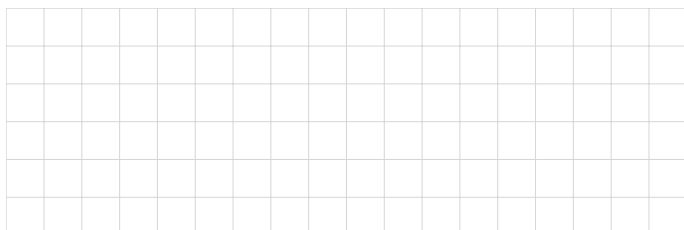
Eine Packung Kaugummi ist ein Quader: 4 cm lang, 1 cm breit, 1 cm hoch. Zeichne ihr Netz in wahrer Größe in das Kästchenfeld.



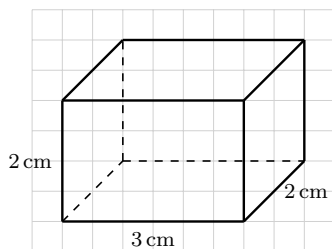
12.



Ben will eine Schachtel bauen: einen Quader, 6 cm lang, 4 cm breit und 2 cm hoch. Er hat ein Stück Karton, 12 cm $\times$ 12 cm. Skizziere ein Netz mit Maßen. Reicht der Karton?



13.



a) Ein Quader ist 3 cm lang, 2 cm tief und 2 cm hoch. Zeichne sein Schrägbild auf Kästchen.

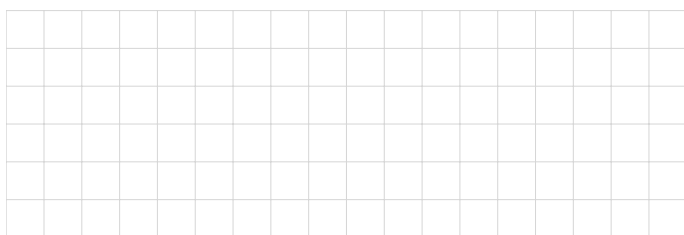
Vorderfläche in wahrer Größe: 3 cm $\times$ 2 cm, also 6×4 Kästchen.

Tiefe 2 cm: von den Ecken je 2 Kästchendiagonalen nach rechts oben.

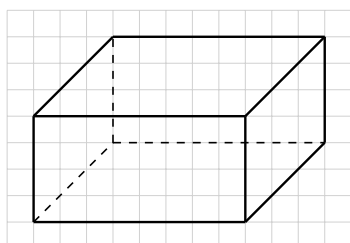
Hintere Ecken verbinden. Kanten, die man nicht sieht, gestrichelt (hier 3).

Das Bild ist $3 + 1 = 4$ cm breit und $2 + 1 = 3$ cm hoch. Die Körperhöhe (2 cm) steht senkrecht. Bei einer Pyramide geht sie von der Spitze senkrecht zur Mitte der Grundfläche – sie ist keine Kante.

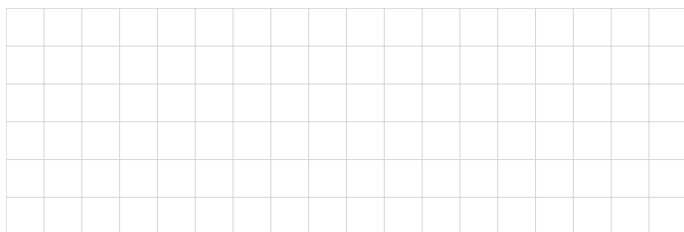
b) Ein Würfel hat 3 cm Kantenlänge. Zeichne sein Schrägbild in das Kästchenfeld.



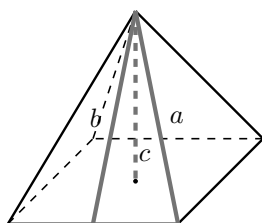
14.



Das Bild zeigt das Schrägbild eines Quaders (2 Kästchen = 1 cm). Wie lang, wie hoch und wie tief ist der Quader wirklich? Wie viele Kanten sind verdeckt?



15.



Das Bild zeigt eine Pyramide mit quadratischer Grundfläche. Welche Strecke ist die Körperhöhe?

- ☐ Strecke a ☐ Strecke b
☐ Strecke c

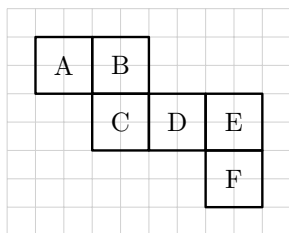
16. Lisa zeichnet das Schrägbild eines Würfels mit 4 cm Kante auf ein Kärtchen. Welches Kärtchen ist das kleinste, auf das es passt? (Breite $\times$ Höhe)

- ☐ 5 cm $\times$ 5 cm ☐ 6 cm $\times$ 5 cm
☐ 6 cm $\times$ 6 cm ☐ 8 cm $\times$ 4 cm

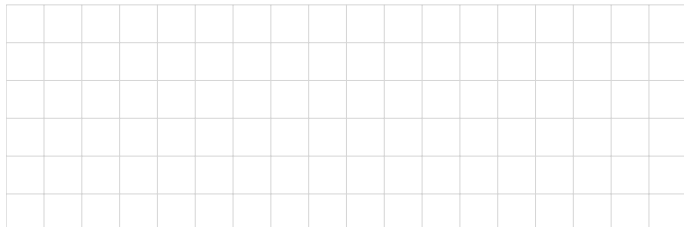
17. Wie viele Kanten hat eine Pyramide mit quadratischer Grundfläche?

- ☐ 4 ☐ 5
☐ 8 ☐ 12

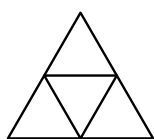
18.



Aus dem Netz im Bild wird ein Würfel gefaltet.
 Welche Fläche liegt C gegenüber?



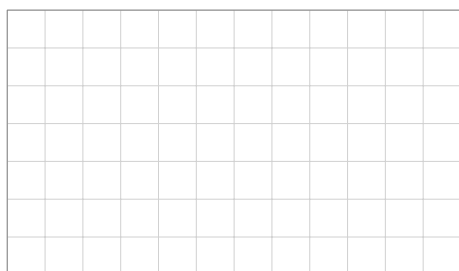
19.



Aus dem Netz im Bild wird ein Körper gefaltet.
 Welcher Körper entsteht?

- ☐ Dreiecksprisma ☐ Pyramide mit dreieckiger Grundfläche
☐ Pyramide mit quadratischer Grundfläche

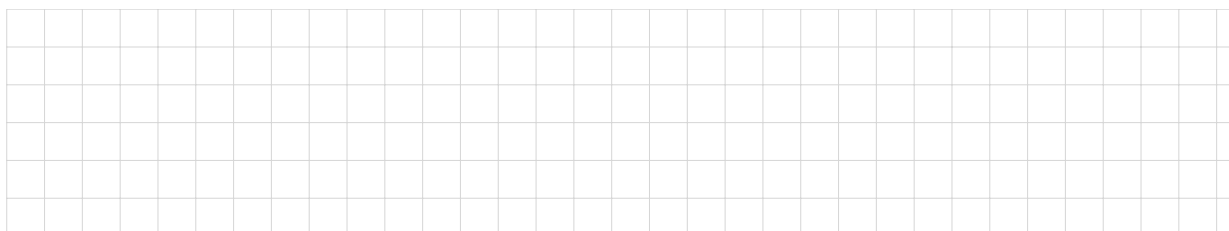
20.



Ein Quader ist 4 cm lang, 1 cm tief und 2 cm hoch.
 Zeichne sein Schrägbild in das Kästchenfeld.



21. Aus einem Draht von 1 m Länge soll das Kantenmodell eines Würfels mit 8 cm Kantenlänge gebogen werden. Reicht der Draht?



Vorher: Flächen (Rechteck, Quadrat, Dreieck) • Weiter: Quader und Würfel